Matemática Financeira

1º Módulo — Curso de Administração

Escola Estadual Monsenhor Paiva - Vera Cruz / RN

Art e criação Professor: Antonio Marques

Apresentação da Disciplina

Bem-vindo ao livro de **Matemática Financeira** do 1º Módulo do Curso de Administração da **Escola Estadual Monsenhor Paiva**, em Vera Cruz/RN.

Vera Cruz é um município do agreste potiguar, com cerca de **11 mil habitantes** (IBGE 2024), localizado a **50 km de Natal**, na **Região Metropolitana de Natal**.

Ao longo do livro, você vai estudar decisões financeiras ligadas ao dia a dia e à economia local, marcada por **serviços, comércio varejista**, agricultura, pecuária e confecções.



Vera Cruz/RN em números

👥 Habitantes

~11.000 habitantes

📍 Distância

A 50 km de Natal

🛒 Comércio varejista

118 trabalhadores

🐄 Pecuária

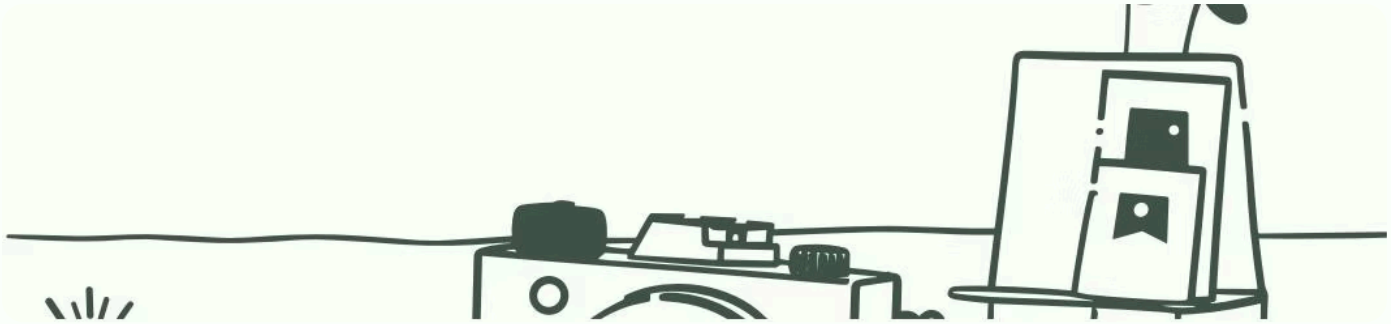
~9.000 bovinos

🐷 Suínos

~1.200

🐔 Avicultura

~30.000 frangos



Capítulo 1 — Introdução à Matemática Financeira

A **Matemática Financeira** estuda as relações entre capital, tempo e juros. Ela ajuda a analisar empréstimos, investimentos, financiamentos e aplicações com mais segurança.

> 💡 **Exemplo prático:** Um comerciante de Vera Cruz/RN precisa renovar o estoque e tem duas opções: Banco A cobra juros de 3% ao mês; Banco B oferece uma taxa de 40% ao ano. Qual é a melhor opção? A Matemática Financeira responde essa pergunta com precisão.

Por que estudar?

Decisões de crédito

Escolha empréstimos e financiamentos com consciência, comparando taxas reais.

Avaliar investimentos

Calcule rentabilidade e compare aplicações antes de investir seu capital.

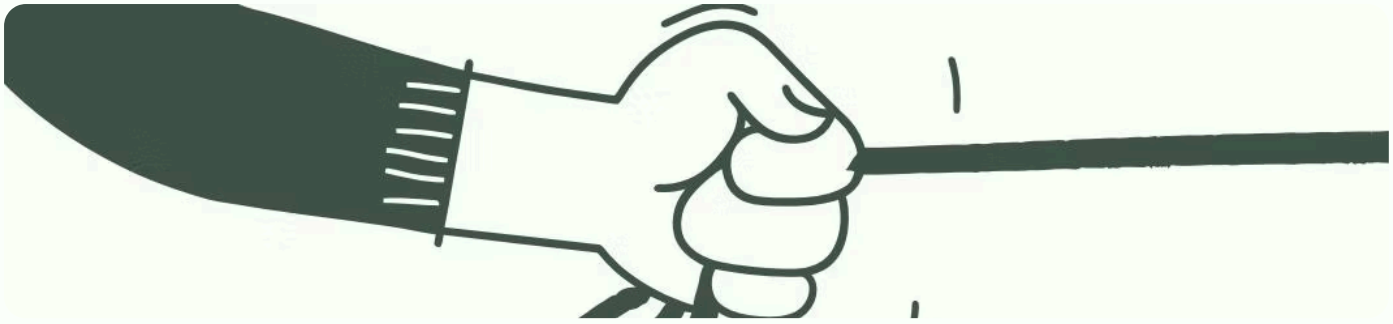
Entender financiamentos

Saiba o custo real de um parcelamento e evite armadilhas financeiras.

Usar recursos com eficiência

Maximize resultados no comércio, na pecuária e nos serviços locais.

> "Matemática Financeira não é só para economistas – é para quem toma decisões no dia a dia."



Conceitos Fundamentais

💰 Capital (C)

Valor inicial aplicado ou emprestado. É o ponto de partida de qualquer operação financeira – também chamado de **principal**.

⏱️ Tempo (n)

Período durante o qual o capital fica aplicado ou emprestado. Deve sempre estar alinhado com a unidade da taxa (meses, anos).

📊 Taxa (i)

Percentual de juros cobrado ou gerado por período. Determina o quanto o capital cresce ou o custo do empréstimo ao longo do tempo.

🏦 Montante (M)

Valor final obtido após a incidência dos juros. É a soma do capital inicial com os juros acumulados: **M = C + J**.

Exemplo Numérico

Veja como os conceitos se aplicam a uma situação real:

Variável	Exemplo Numérico
Capital (C)	R$ 1.000,00
Taxa (i)	2% ao mês
Tempo (n)	6 meses
Montante (M)	**R$ 1.126,16**

Variáveis e Nomenclaturas Essenciais

Antes de calcular, conheça as siglas mais usadas em Matemática Financeira e o que cada uma representa:

Sigla	Nome	Definição	Exemplo
C ou PV	Capital / Valor Presente	Valor inicial da operação financeira	R$ 2.000,00
M ou FV	Montante / Valor Futuro	Valor final após a incidência de juros	R$ 2.400,00
J	Juros	Remuneração pelo uso do capital ($J = M - C$)	R$ 400,00
i	Taxa de Juros	Percentual cobrado por período (% a.m., % a.a.)	2% a.m.
n	Tempo / Período	Duração da operação (dias, meses, anos)	10 meses

Dica: a taxa e o período precisam estar na mesma unidade de tempo.

Setores de Vera Cruz/RN

Essas variáveis aparecem no dia a dia local – na hora de decidir entre vender à vista, parcelar ou financiar:



Comércio Varejista

Parcelamento de vendas e financiamento de estoque



Farinha de Mandioca

Crédito para produção e venda a prazo



Bovinocultura

Financiamento de rebanho e insumos



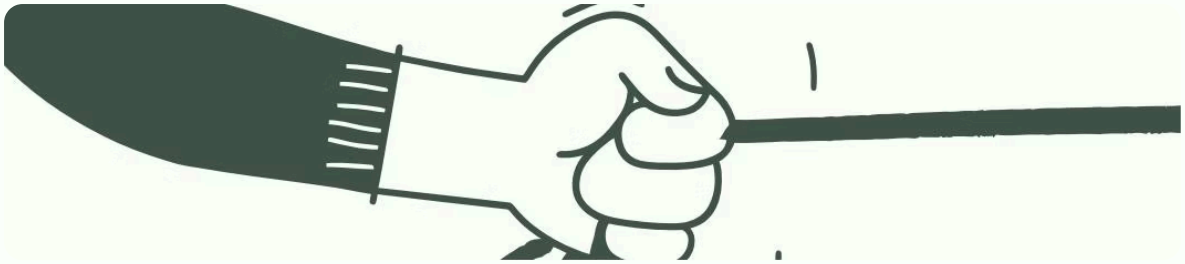
Avicultura

Empréstimos para criação e equipamentos



Confecções

Venda parcelada e capital de giro



Capítulo 2 — Juros Simples

No **regime de juros simples**, os juros são calculados sempre sobre o capital inicial.

> **Lógica dos Juros Simples:** Os juros crescem de forma **LINEAR** – o mesmo valor é adicionado a cada período.

Fórmulas

📌 Juros

$$J = C \times i \times n$$

📌 Montante

$$M = C \times (1 + i \times n)$$

C = capital | **i** = taxa | **n** = período

Exemplo — Vera Cruz/RN

Um comerciante varejista pega **R$ 1.000,00** para repor estoque, com juros simples de **2% ao mês** por **5 meses**.

✔️ Juros (J)

$$1.000 \times 0,02 \times 5 = \text{R\$ } 100,00$$

✔️ Montante (M)

$$1.000 + 100 = \text{R\$ } 1.100,00$$

Crescimento mês a mês

Mês	Capital (C)	Juros do Mês	Montante Acumulado
1	R$ 1.000,00	R$ 20,00	R$ 1.020,00
2	R$ 1.000,00	R$ 20,00	R$ 1.040,00
3	R$ 1.000,00	R$ 20,00	R$ 1.060,00
4	R$ 1.000,00	R$ 20,00	R$ 1.080,00
5	R$ 1.000,00	R$ 20,00	R$ 1.100,00

🏁 Conclusão

Ao final de 5 meses, o comerciante pagará **R$ 100,00 de juros** – **R$ 20,00 por mês**.

Juros Simples — Isolando Variáveis

Quando você conhece alguns valores e precisa encontrar outro, use as fórmulas isoladas. **Exemplo base:** J = R$ 240 | i = 2% a.m. | n = 4 meses | C = R$ 3.000

Capital (C)

$$C = J \div (i \times n)$$

Exemplo:

$C = 240 \div (0{,}02 \times 4)$

$C = 240 \div 0{,}08 = \mathbf{R\$\ 3.000}$

Taxa (i)

$$i = J \div (C \times n)$$

Exemplo:

$i = 240 \div (3.000 \times 4)$

$i = 240 \div 12.000 = \mathbf{2\%\ a.m.}$

Período (n)

$$n = J \div (C \times i)$$

Exemplo:

$n = 240 \div (3.000 \times 0{,}02)$

$n = 240 \div 60 = \mathbf{4\ meses}$

Atividades de Fixação

1

Questão 1

Uma produtora de farinha de mandioca financia **R$ 2.000,00** a **3% ao mês** por **4 meses**. Calcule juros e montante.

2

Questão 2

Um comerciante investe **R$ 1.500,00** a **2% ao mês** por **6 meses**. Qual será o montante?

3

Questão 3

Quanto tempo leva para **R$ 3.000,00** gerar **R$ 450,00** em juros a **2,5% ao mês**?

🔑 **Gabarito: Q1:** J = R$ 240,00 | M = R$ 2.240,00 • **Q2:** M = R$ 1.680,00 • **Q3:** n = 6 meses



Capítulo 2 — Juros Compostos

No **Regime de Juros Compostos**, os juros de cada período entram no capital e geram novos juros no período seguinte.

⚠ 📈 **Crescimento Exponencial:** Os juros crescem de forma **EXPONENCIAL** – a cada período, os juros incidem sobre o montante anterior, não sobre o capital inicial.

Fórmula

Montante

$M = C \times (1 + i)^n$

Juros

$J = M - C$

C - capital | **i** - taxa | **n** - períodos

Exemplo — Vera Cruz/RN

Uma loja de confecções investe **R$ 5.000,00** a **2% ao mês** por **3 meses**.

✔️ **Montante (M)**

$5.000 \times (1{,}02)^3 = \text{R\$ } 5.306{,}04$

Juros (J)

R$ 306,04

Evolução mês a mês — Juros sobre Juros

Mês	Capital do Período	Juros do Mês	Montante
1	R$ 5.000,00	R$ 100,00	R$ 5.100,00
2	R$ 5.100,00	R$ 102,00	R$ 5.202,00
3	R$ 5.202,00	R$ 104,04	**R$ 5.306,04**

Observe como os juros do mês aumentam a cada período: R$ 100 → R$ 102 → R$ 104,04. Isso é o efeito dos **juros sobre juros** em ação.

Comparação: Juros Simples vs. Compostos

Característica	Simples	Composto
Base de cálculo	Capital inicial	Montante acumulado
Crescimento	Linear	Exponencial
Uso típico	Curto prazo	Médio/longo prazo
Fórmula do Montante	$M = C \times (1 + i \times n)$	$M = C \times (1 + i)^n$
Exemplo numérico R$ 6.000	4 meses	3% a.m.	$M = 6.000 \times (1 + 0{,}03 \times 4)$	$M = 6.000 \times (1{,}03)^4$
Resultado	**R$ 6.720,00**	**R$ 6.750,46**
Quando usar	Empréstimos curtos, duplicatas, desconto comercial	Financiamentos, investimentos, poupança

ℹ️ No longo prazo, os juros compostos crescem mais rápido que os simples.

Atividades de Fixação

1

Questão 1

Um criador de bovinos em Vera Cruz financia **R$ 8.000,00** a **1,5% ao mês** por **6 meses**. Qual o montante?

2

Questão 2

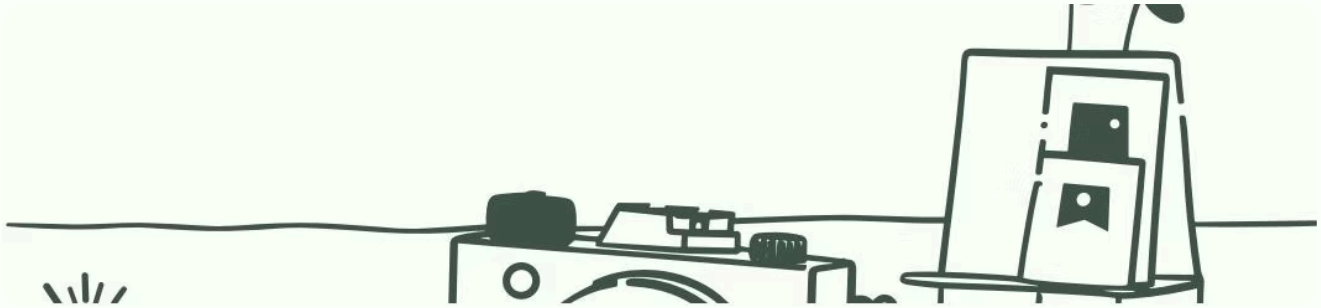
Um produtor de abacate aplica **R$ 12.544,00** a **12% ao ano** por **2 anos**. Qual foi o capital inicial?

3

Questão 3

Compare **R$ 6.000,00** por **4 meses** a **3% ao mês** em juros simples e compostos. Qual rende mais?

Gabarito:
Q1: M = R$ 8.742,27 (juros compostos)
Q2: C = R$ 10.000,00
Q3: Simples = R$ 6.720,00 | Composto = R$ 6.750,46 – os juros compostos rendem mais.



Taxa Nominal vs. Taxa Efetiva

Em Vera Cruz/RN, um comerciante varejista pode contratar financiamento de mercadorias com taxa nominal divulgada no contrato, mas o custo real depende da taxa efetiva.

Taxa Nominal

É a taxa informada no contrato, sem considerar o período real de capitalização.

- **Exemplo 1:** 24% ao ano capitalizado mensalmente = **2% a.m.**
- **Exemplo 2:** 36% ao ano capitalizado mensalmente = **3% a.m.**

⚠ ⚠️ Compare sempre pela taxa efetiva antes de fechar o financiamento.

Taxa Efetiva

É a taxa que realmente incide no período considerado.

$$i_{ef} = (1 + i_{nom}/k)^k - 1$$

Onde **k** = número de capitalizações no período.

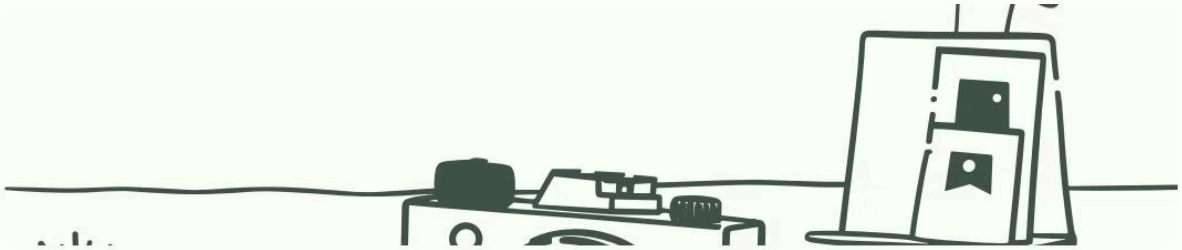
✔️ **Exemplo:** 24% a.a. com capitalização mensal → $(1,02)^{12} - 1 = 26,82\%$ a.a.

Comparativo: Nominal × Efetiva

Taxa Nominal Anual	Capitalização	Taxa Efetiva Anual
24% a.a.	Mensal	26,82% a.a.
36% a.a.	Mensal	42,58% a.a.
12% a.a.	Mensal	12,68% a.a.

Conclusão Prática para o Varejista

Ao comparar financiamentos de mercadorias, nunca use apenas a taxa nominal. Exija sempre a **taxa efetiva anual** – ela revela o custo real do crédito e evita surpresas no fluxo de caixa do seu negócio.



Descontos Simples (Comercial e Racional)

O **desconto** é a antecipação do pagamento de um título de crédito, como nota promissória, duplicata ou cheque. O valor recebido é menor que o valor nominal, e essa diferença é o desconto.

Desconto Comercial (Por Fora)

Incide sobre o **valor nominal** do título:

$$D_c = N \times i \times n$$

$$PV = N - D_c$$

Exemplo — Vera Cruz/RN: um comerciante varejista desconta uma duplicata de **R$ 4.000,00**, com vencimento em **60 dias**, a **2% a.m.**

$$D_c = 4.000 \times 0,02 \times 2 = \mathbf{R\$160,00}$$

$$PV = 4.000 - 160 = \mathbf{R\$3.840,00}$$

Desconto Racional (Por Dentro)

Incide sobre o **valor atual** do título:

$$PV = N \div (1 + i \times n)$$

$$D_r = N - PV$$

Mesmo exemplo: duplicata de **R$ 4.000,00**, em **60 dias**, a **2% a.m.**

$$PV = 4.000 \div (1 + 0,02 \times 2)$$

$$PV = 4.000 \div 1,04 = \mathbf{R\$3.846,15}$$

$$D_r = 4.000 - 3.846,15 = \mathbf{R\$153,85}$$

Comparativo: Comercial × Racional

Aspecto	Comercial	Racional
Fórmula base	$D_c = N \times i \times n$	$PV = N \div (1 + i \times n)$
Desconto calculado	R$ 160,00	R$ 153,85
Valor recebido (PV)	R$ 3.840,00	R$ 3.846,15
Observação	Incide sobre o valor nominal	Incide sobre o valor atual

ⓘ O desconto racional é menor que o comercial na mesma operação.

💡 Dica Prática

Para o **credor**, o desconto comercial é mais vantajoso – pois recebe um desconto maior sobre o valor nominal. Para o **devedor**, o desconto racional representa menor custo, pois o valor descontado é calculado sobre o montante atual, resultando em menor encargo financeiro.

Atividade de Fixação — Descontos Simples



1

Questão 1

Um produtor de farinha de mandioca de Vera Cruz tem uma duplicata de **R$ 6.000,00** a vencer em **3 meses**. Desconta no banco a **1,8% a.m.** (comercial). Qual o valor líquido recebido?

2

Questão 2

Calcule o desconto racional do mesmo título e compare com o desconto comercial. Qual é mais vantajoso para o devedor?

3

Questão 3

Um avicultor de Vera Cruz tem uma nota promissória de **R$ 8.000,00** a vencer em **2 meses**. O banco cobra **2,5% a.m.** (desconto comercial). Calcule o desconto e o valor líquido recebido.

Gabarito:

Q1: D = R$ 324,00 | PV = R$ 5.676,00

Q2: PV racional = R$ 5.681,82 | D racional = R$ 318,18 – o desconto racional é mais vantajoso para o devedor

Q3: D = R$ 400,00 | PV = R$ 7.600,00



Capítulo 3 — Desconto Composto

No **Desconto Composto**, os descontos incidem sobre o valor atualizado a cada período, seguindo a lógica dos juros compostos. É comum em operações de médio e longo prazo.

> 💡 O desconto composto é sempre **menor** que o desconto simples para o mesmo prazo – quanto maior o prazo, maior a diferença.

Fórmula do Desconto Composto (Racional)

$$PV = N \div (1+i)^n$$

$$\text{Desconto: } D = N - PV$$

Essa é a fórmula do valor presente no regime de juros compostos, usada no desconto composto racional.

📌 Exemplo Prático — Vera Cruz/RN

Um **comerciante varejista** de Vera Cruz possui um título de **R$ 10.000,00** com vencimento em **4 meses**. O banco aplica taxa de **3% a.m.** em regime composto. Qual o valor recebido hoje?

$$PV = 10.000 \div (1,03)^4$$

$$PV = 10.000 \div 1,125509$$

$$PV = \text{R\$ } 8.884,87$$

$$\text{Desconto} = \text{R\$ } 1.115,13$$

Cálculo Passo a Passo

Acompanhe como o valor do título de R$ 10.000,00 é trazido ao presente mês a mês:

Mês	Valor do Título Atualizado
Vencimento (Mês 4)	R$ 10.000,00
Mês 3	R$ 9.708,74 (÷ 1,03)
Mês 2	R$ 9.425,96 (÷ 1,03)
Mês 1	R$ 9.151,42 (÷ 1,03)
Hoje (PV)	**R$ 8.884,87** (÷ 1,03)

Comparação: Desconto Simples × Composto

Desconto Simples (Comercial)
R$ 1.200,00
D = 10.000 × 3% × 4 meses

Desconto Composto (Racional)
R$ 1.115,13
D = 10.000 − 8.884,87

Diferença
R$ 84,87
O desconto composto é mais vantajoso para o devedor

Desconto Simples vs. Composto

Aspecto	Simples	Composto	Observação
Base de cálculo	Valor nominal	Valor atualizado	–
Crescimento do desconto	Linear	Exponencial	–
Uso	Curto prazo	Médio/longo prazo	–
Resultado	Maior desconto	Menor desconto	–

ⓘ 📌 No curto prazo, o desconto simples costuma ser maior; no longo prazo, a comparação pode mudar.

Atividade de Fixação — Desconto Composto

1

Questão 1

Um **criador de bovinos** de Vera Cruz tem um título de **R$ 15.000,00** a vencer em **6 meses**. O banco aplica desconto composto de **2,5% a.m.** Qual o valor presente recebido?

2

Questão 2

Compare o desconto simples comercial e o desconto composto racional de um título de **R$ 8.000,00**, com vencimento em **5 meses** e taxa de **2% a.m.** Qual é mais vantajoso para quem desconta?

Capítulo 4 — Regime de Capitalização

O **Regime de Capitalização** define como os juros se incorporam ao capital ao longo do tempo. Esse conceito é essencial para analisar financiamentos, aplicações e empréstimos.

01

Capitalização Simples

Os juros não se incorporam ao capital. O crescimento é **linear**, com juros iguais em cada período sobre o capital inicial.

📌 *Exemplo:* R$ 1.000 a 3% a.m. por 4 meses → Juros = R$ 120 → Montante = **R$ 1.120**

02

Capitalização Composta

Os juros se incorporam ao capital a cada período. O crescimento é **exponencial** – juros sobre juros.

📌 *Exemplo:* R$ 1.000 a 3% a.m. por 4 meses → $M = 1.000 \times (1{,}03)^4$ = **R$ 1.125,51**

03

Capitalização Contínua

Caso teórico em que a capitalização ocorre **continuamente**. Usada em modelos matemáticos avançados.

📌 *Exemplo:* R$ 1.000 a 12% a.a. contínuo → $M = 1.000 \times e^{(0{,}12 \times 1)} \approx$ **R$ 1.127,50**

Antecipada vs. Postecipada

Os juros podem ser cobrados no **início** do período (antecipada) ou no **final** (postecipada).

- **Postecipada:** Financiamento de R$ 5.000 – juros cobrados no final de cada mês. Padrão nos bancos brasileiros.
- **Antecipada:** Aluguel pago no 1º dia do mês. Os juros embutidos são calculados sobre o valor futuro.

ⓘ No Brasil, a maioria das operações bancárias usa capitalização **postecipada**.

Equivalência de Capitais

Dois capitais são **equivalentes** quando, levados à mesma data focal e taxa, produzem o mesmo valor.

- **Exemplo:** Receber R$ 1.000 hoje ou R$ 1.102,50 daqui a 2 meses a 5% a.m. são equivalentes: $1.000 \times (1{,}05)^2$ = R$ 1.102,50.
- Permite **comparar propostas** financeiras e calcular o valor atual de fluxos de caixa futuros.

Essencial para avaliar financiamentos, leilões e parcelamentos.

Capitalização em Vera Cruz/RN — Setores Locais

🛒 Comércio Varejista

Financiamento de estoque com parcelas mensais em **regime composto** – juros sobre juros acumulados.

🌾 Farinha de Mandioca

Crédito rural com carência: capitalização **simples** no período de cultivo e composta no vencimento.

🐄 Criação de Bovinos

Empréstimos de longo prazo para aquisição de gado em **regime composto**, com correção mensal do saldo.

🐔 Avicultura

Financiamento de insumos e equipamentos com taxas mensais em **capitalização composta postecipada**.

👗 Confecções

Parcelamento de máquinas de costura: uso de **equivalência de capitais** para comparar propostas de crédito.